

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3
За седьмой семестр
По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»
Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием
автоэнкодерного подхода»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Черноиван А.Н.
Проверил:
Никитин С.К.

Цель: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода

Общее задание

1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).
2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.
3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.
4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Задание по вариантам

№	Выборка	Тип задачи	Целевая переменная
8	https://archive.ics.uci.edu/dataset/162/forest+fires	регрессия	area

Результаты:

=====

Forest Fires (area, регрессия): 517 объектов, 29 признаков

Архитектура: [29, 32, 24, 16, 8, 1]

доля=1.0, seed=0 готово (1 с)

доля=1.0, seed=1 готово (2 с)

доля=1.0, seed=2 готово (3 с)

доля=1.0, seed=3 готово (4 с)
 доля=1.0, seed=4 готово (5 с)
 доля=0.3, seed=0 готово (0 с)
 доля=0.3, seed=1 готово (1 с)
 доля=0.3, seed=2 готово (1 с)
 доля=0.3, seed=3 готово (1 с)
 доля=0.3, seed=4 готово (2 с)

=====

Rice (Cammeo/Osmancik, классификация): 3810 объектов, 7 признаков

Архитектура: [7, 32, 24, 16, 8, 1]

доля=1.0, seed=0 готово (6 с)
 доля=1.0, seed=1 готово (11 с)
 доля=1.0, seed=2 готово (17 с)
 доля=1.0, seed=3 готово (22 с)
 доля=1.0, seed=4 готово (28 с)
 доля=0.05, seed=0 готово (0 с)
 доля=0.05, seed=1 готово (1 с)
 доля=0.05, seed=2 готово (1 с)
 доля=0.05, seed=3 готово (2 с)
 доля=0.05, seed=4 готово (2 с)

=====

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (mean по запускам; std в summary.csv)

=====

Forest Fires (area, регрессия), доля обучающей выборки = 1.0

MAE RMSE R2 MAPE, %

Метод

Без предобучения	1.2180	1.5277	-0.1328	76.8267
Только предобучение (без дообучения)	1.1746	1.4479	-0.0153	64.7317
С предобучением + дообучение	1.2679	1.6352	-0.2954	87.1086

Forest Fires (area, регрессия), доля обучающей выборки = 0.3

MAE RMSE R2 MAPE, %

Метод

Без предобучения 1.1706 1.5149 -0.1100 76.7253

Только предобучение (без дообучения) 1.2310 1.5452 -0.1602 72.8574

С предобучением + дообучение 1.1749 1.5346 -0.1403 80.2288

Rice (Cammeo/Osmancik, классификация), доля обучающей выборки = 1.0

Accuracy Precision Recall F1

Метод

Без предобучения 0.9289 0.9304 0.9468 0.9384

Только предобучение (без дообучения) 0.7010 0.6617 0.9995 0.7949

С предобучением + дообучение 0.9270 0.9271 0.9472 0.9369

Rice (Cammeo/Osmancik, классификация), доля обучающей выборки = 0.05

Accuracy Precision Recall F1

Метод

Без предобучения 0.9202 0.9408 0.9188 0.9295

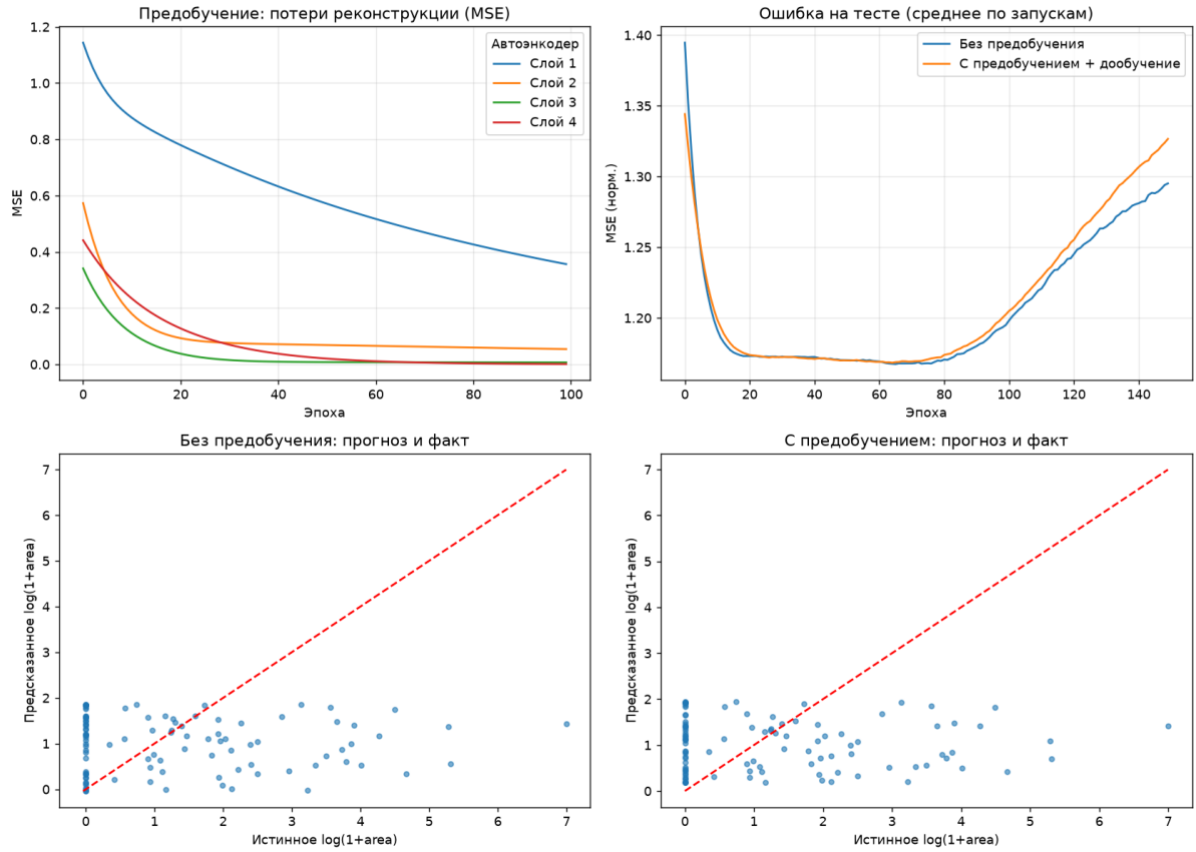
Только предобучение (без дообучения) 0.5433 0.4577 0.8000 0.5823

С предобучением + дообучение 0.9189 0.9417 0.9156 0.9282

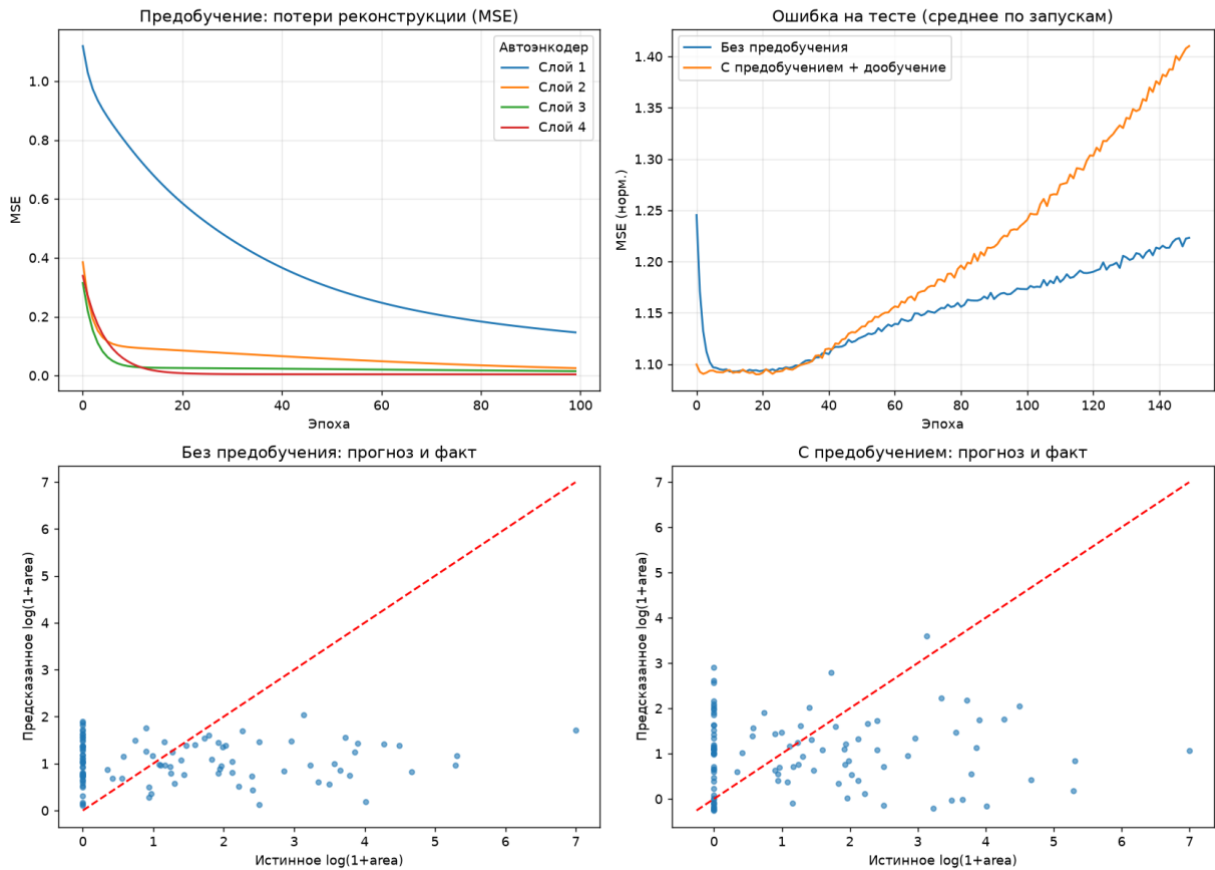
Графики и таблицы сохранены в папку 'results'

(.venv) anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia lab3 %

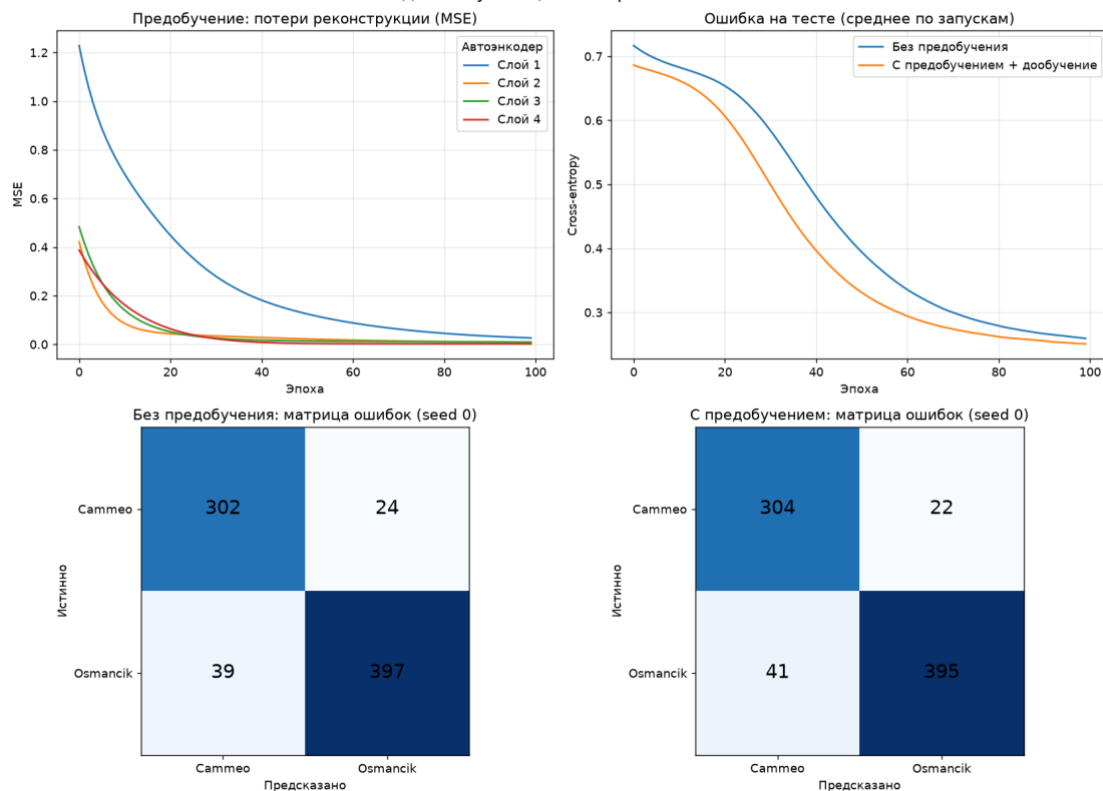
Forest Fires (area, регрессия)
доля обучающей выборки = 0.3



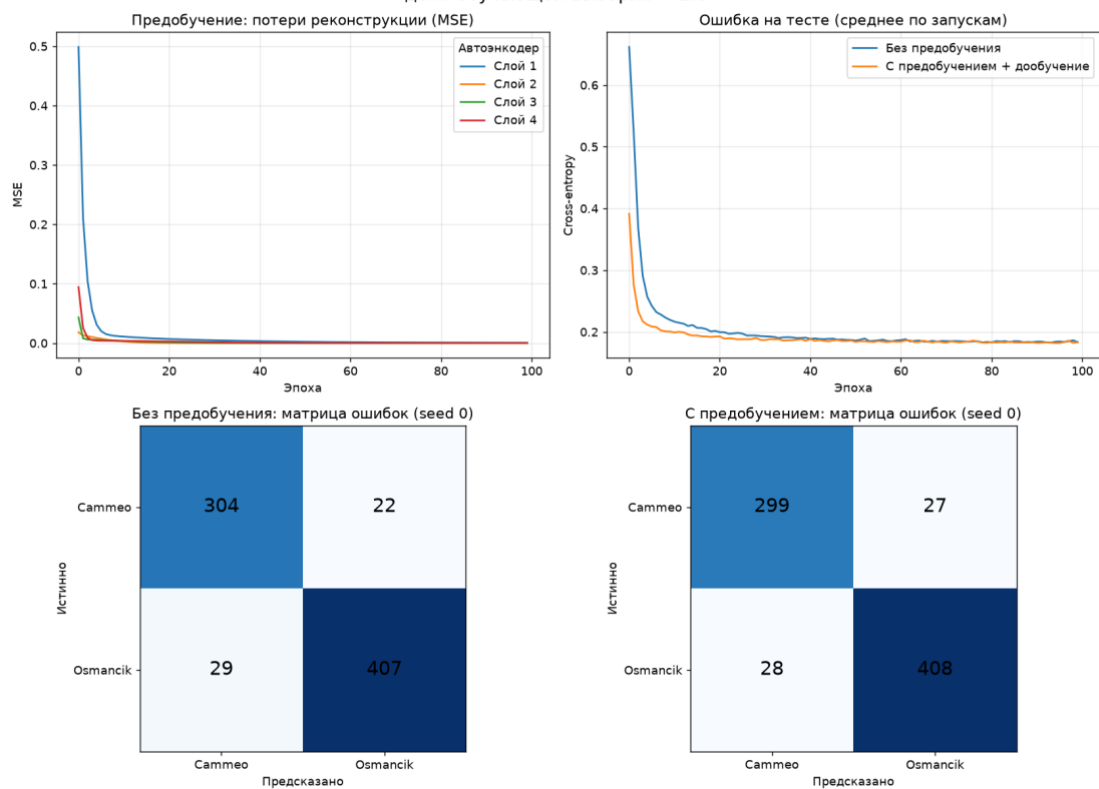
Forest Fires (area, регрессия)
доля обучающей выборки = 1.0



Rice (Cammeo/Osmancik, классификация)
доля обучающей выборки = 0.05



Rice (Cammeo/Osmancik, классификация)
доля обучающей выборки = 1.0



Вывод: в работе реализовано послойное автоэнкодерное предобучение четырёхслойной сети (MSE для автоэнкодеров, CE для классификатора) и проведено сравнение с обычным обучением на выборках Forest Fires и Rice, в том числе при уменьшенной обучающей выборке. Предобучение с последующим дообучением не дало статистически значимого улучшения: на Rice Accuracy составила 92,70% против 92,89% без предобучения, на Forest Fires модели переобучаются ($R^2 < 0$), а одно предобучение без дообучения заметно хуже (Accuracy 70,10% на Rice), так как автоэнкодеры не учитывают целевую переменную. Ожидаемый по лекции эффект не проявился, потому что сеть неглубокая, признаков мало, а оптимизатор Adam справляется с обучением и без предобучения, поэтому метод оправдан для более глубоких сетей и больших объёмов данных